姓名：翟一航 学号：23020011046 专业年级：软件工程23

实验名称	授课教师	实验时间
实验2.1 GM10采集器数据解析	郭忠文	3.18

GM10采集器数据解析

GM10 数据采集器是工业领域常用的一种数据采集设备，返回的数据是字符型，通过本实验，可以掌握字符型通信协议解析过程，为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

一、实验目的

根据 GM10 传感设备，理解 GM10 传感设备的通信协议，通过传感设备的通信协议解析出返回的数据， 掌握字符型通信协议解析过程， 为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

二、实验要求

预习 GM10 传感设备的通信协议，通过实验，熟练掌握根据 GM10 传感设备的通信协议解析数据的方法。

三、实验内容

根据提供的 GM10 传感设备通信协议， 对文件中的 GM10 返回数据进行解析和显示。

四、实验设备及软件

（1）笔记本电脑一台；

（2）存储 GM10 返回数据的文件1份。

五、通信协议

在 GM10 的通信协议中，GM10 接收到命令后返回传感数据，数据格式如下：

```
EA<crlf>
DATE_yy/mo/dd<crlf>
TIME_hh:mm:ss.mmmt<crlf>
s_cccca1a2a3a4uuuuuuuuuuufddddddddE-pp<crlf>
...
s_cccca1a2a3a4uuuuuuuuuuufddddddddE-pp<crlf>
EN<crlf>

数据格式说明：
1）EA 数据起始符；
2）DATE_yy/mo/dd数据日期( 年、月、日)；
3）TIME_hh:mm:ss.mmm数据时间( 时、分、秒、毫秒)；
4）t 预留(空白)；
5）s 数据状态（N标准、D差值输入、S不使用、O溢出、E错误、B断偶） ；
6）cccc通道号，即传感器在GM10种的编号；
```

```
7）a1a2a3a4 报警状态 （H上限报警、 L下限报警、 h差值上限报警、 空白无报警） ；
8）uuuuuuuuuu单位( 固定10字符。 左对齐输出， 不足10字符的部分输出空白。 )；
9）f 符号(+ 或-)；
10）ddddddddd尾数部分(00000000～ 99999999，8 位)；
11）E科学计数法（指数为10的倍数） ；
12）pp指数部分(00～ 05)；
13）EN数据结束符；
14）每一行以回车+换行作为结束符。
```

注：E后面的数值n表示指数， E前面的数值乘以10的n次幂为传感数据的实际数值，如：+00000239E-1表示+239*10-1，为23.9。

六、实验步骤

（1）学习 GM10 传感设备的通信协议。

在这门课程中我们接触到的是横河电机 GM10 数据采集系统，它是工业级数据采集与记录设备，主要用于温度、电压、电流等模拟量及数字量的采集。

GM10 的通信协议以支持工业自动化场景为主，它的以太网通信基于 **Modbus/TCP 传输控制协议**，使用 TCP/IP Socket 接口编程。上位机需通过 Socket 连接设备，遵循 Modbus 协议的数据格式进行数据读写；部分型号支持 **Modbus/RTU 串行通信协议**，用于连接串口设备，作为 Modbus 主站或从站实现数据交互；兼容 **DARWIN** 数据采集单元的通信命令；支持 **EtherNet/IP** 服务器功能。

（2）打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验 2.1”文件夹，利用 C# 语言编写程序， 读取 gm10data.txt 文件中的数据，根据 GM10 通信协议对文件中的数据进行解析和显示。GM10 解析数据显示示例如下：

```
GM10 返回数据:
 日期时间: 2017-03-26, 15: 28: 32
 通道 1 : -19.7 ℃;
 通道 2 : -18.5 ℃;
 通道 3 :  26.2 ℃;
 通道 4 :  16.3 ℃;
 通道 5 :  20.6 ℃;
 通道 6 :  6.1 ℃;
 通道 7 : 无效值 ;
 通道 8 : 无效值 ;
 通道 9 : 无效值 ;
 通道 10 : 无效值 ;
```

根据数据格式说明要求，所有数据的翻译规则（从上到下、从左到右）为：

- EA 与 EN 分别代表数据的开始与结束；
- DATE 后的数据为日期（按照年/月/日排列）；
- TOME 后的数据为时间（按照时:分:秒.毫秒排列）；
- N 表示标准的数据状态；之后的四位数字表示通道号；
- 通道号之后的空白表示无警告状态；
- C 表示数据单位，之后的空白是因为不足10字符；
- 最后的数据是经典的数据科学计数法表示。

数据解析结果如下（将解析结果输出到了一个txt文件中，由于数据大量且重复只展示一部分）：

ParsedResult.txt

```
GM10 返回数据:
  日期时间: 2022-01-04, 04: 50: 40
  通道 1  :  -19.7 °C;
  通道 2  :  -19.5 °C;
  通道 3  :  -20.2 °C;
  通道 4  :  24.8 °C;
  通道 5  :  -20.3 °C;
  通道 6  :  4.2 °C;
  通道 7  :  3.3 °C;
  通道 8  :  3.2 °C;
  通道 9  :  -1.9 °C;
  通道 10  :  -0.3 °C;
  通道 101  :  -0.4 °C;
  通道 102  :  0.7 °C;
  通道 103  :  0.6 °C;
  通道 104  :  -22.5 °C;
  通道 105  :  -20.8 °C;
  通道 106  :  -19.1 °C;
  通道 107  :  -21.2 °C;
  通道 108  :  -19.4 °C;
  通道 109  :  -17.8 °C;
  通道 110  :  -23.9 °C;
  通道 201  :  -23.8 °C;
  通道 202  :  -22.7 °C;
  通道 203  :  -19.2 °C;
  通道 204  :  -21.4 °C;
  通道 205  :  -20.0 °C;
  通道 206  :  -21.1 °C;
  通道 207  :  -0.3 °C;
  通道 208  :  -0.4 °C;
  通道 209  :  0.7 °C;
  通道 210  :  0.6 °C;
```

七、实验中遇到的困难与解决方法

日期解析时出现参数类型不匹配报错（CS1503），分隔符处理错误

原始日期格式为 `yy/mo/dd` ，需转换为 `20yy-mm-dd` 。开始尝试用 `Replace` 方法时，因误将字符型分隔符 `'/'` 写成字符串类型 `"/"` ，导致出现编译报错“参数1: 无法从string转换为char”。

解决方法：

显式指定分隔符为 `char` 类型，修正代码为 `parts[1].Replace('/', '-')` ，确保将斜杠替换为短横线最终生成标准日期格式。

传感数据行字段索引计算错误，导致单位、数值等关键字段截取失败

协议规定数据行格式为 `s_cccca1a2a3a4uuuuuuuuuuufdddddddddE-pp` ，但开始时未严格计算各字段起始索引，导致单位和科学计数法截取位置偏移，单位应从索引10开始取10位，却误从其他位置截取，导致输出一团混乱。

解决方法：

严格按协议字段长度精确计算索引，最终生成正确的解析结果。

时间格式解析时没有考虑毫秒部分干扰，导致输出格式不符合要求

原始时间格式为 `hh:mm:ss.mmm` ，需省略毫秒，但是我开始时直接输出带毫秒的时间导致格式不统一。

解决方法：

用 `Split('.')[0]` 截取毫秒前的部分，最终输出符合解析数据显示要求的结果。

八、实验的体会和收获

本次 GM10 采集器数据解析实验让我深刻体会到理论与实践结合的重要性。通过此次实验我了解学会了一门新的编程语言——C#，此外通过亲手编写解析程序，我从最初的协议困惑到最终实现数据精准转换，不仅掌握了字符型协议的帧结构解析技巧，更理解了状态位的多态含义等内容，这些都要求开发者具备细致的文本处理能力。在调试过程中，日期格式转换、字段索引错位等问题的解决，锻炼了我排查边界条件和异常处理的能力，也让我意识到协议文档深度研读的必要性。

此次实验还让我认识到工业物联网数据采集的核心价值，在未来开发中，我会更注重将此类解析逻辑抽象为通用模块。总而言之，此次实验这不仅提升了我的C#编程技能，更培养了从设备层到应用层的系统性思维，为后续物联网项目积累了宝贵经验。